



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



**Tecnológico Nacional de México Instituto
Tecnológico de La Laguna**



**Gestión de proyectos de software
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Sprint 1: Definición Taxonomía de Tags**

Presenta:

Rodrigo Yahir Hernández Caro. 23130595

Juan Pablo Chávez Ramírez. 23130577

Luis Antonia Cuevas Ortiz .23130576

Torreón, Coahuila 25/09/2026

1.- Introduccion	4
1.1.- DEFINICION TAXONOMIA TAGS MOTOR DE AFINIDAD DE EQUIPOS	4
2.- Desarrollo	4
2.1.- TERMINOS	4
2.2.- ROLES	5
2.3.- GATES / CONDICIONES (anotaciones sobre una mecánica)	5
2.4.- GRAMÁTICA DE NOMBRES (para validar términos nuevos antes de usarlos)	5
2.5.- ALIGNMENT_CLASS	6
2.6.- MECANICAS	6
2.7.- PERSONAJES	8
3.- Conclusiones	14
4.- Referencias	14

1.- Introduccion

1.1.- DEFINICION TAXONOMIA TAGS MOTOR DE AFINIDAD DE EQUIPOS

En ecosistemas masivos como Genshin Impact, los usuarios enfrentan a diario la "parálisis por análisis" ante millones de combinaciones posibles de personajes, armas y estadísticas. Para el consumidor promedio, esto es una barrera de entrada y frustración; para nuestra aplicación, es el modelo de negocio.

Este documento presenta el **Motor de Afinidad de Equipos**, el núcleo tecnológico de la plataforma. Para que la app pueda calcular y sugerir los mejores equipos en milisegundos, hemos traducido la complejidad matemática del juego a una **Taxonomía de Tags** escalable y legible por un algoritmo, estructurada bajo los estándares de nuestra Gestion de Proyectos de Softwares.

Aquí desglosamos la arquitectura de datos que alimenta al código:

- **Roles:** La jerarquía y tiempo de uso óptimo de cada personaje (activo) en la interfaz.
- **Mecánicas:** Atributos estandarizados que el sistema usa para identificar sinergias matemáticas y funcionales.
- **Afinidad:** Las reglas lógicas que dictan los emparejamientos automáticos.

En resumen: esta es la arquitectura de base de datos que permite a la aplicación procesar miles de variables al instante, transformando un problema complejo del usuario en retención y fidelidad para nuestro producto.

2.- Desarrollo

TERMINOS

2.1.- ROLES

main_dps: Personaje diseñado para ser la principal fuente de daño del equipo. A diferencia del Sub-DPS, este rol requiere permanecer la mayor parte del tiempo activo en el campo de batalla (on-field) para ejecutar sus combos [1].

sub_dps: Personaje enfocado en aportar una cantidad significativa de daño al equipo sin consumir mucho tiempo en el campo de batalla [1].

support: Personaje enfocado en la utilidad, curación, y mejora de las estadísticas del equipo en lugar de infligir daño por sí mismo [1].

Nota: un personaje puede tener más de un rol (ej. main_dps/support) solo cuando su playstyle completo cambia según cómo se construya (ej. Noelle).

No se usa doble rol solo porque el personaje tenga una mecánica de utilidad secundaria (ver caso Razor) — esa señal ya la aporta la categoría **MECANICAS** por separado [2].

2.2.- GATES / CONDICIONES (anotaciones sobre una mecánica)

(min_constellation: Cx): la mecánica solo aplica si el personaje tiene desbloqueada la constelación Cx o superior. Es una propiedad fija del personaje — se resuelve antes de armar cualquier equipo, con el dato de inventario individual [2].

(min_alignment_count: N): la mecánica solo aplica si el equipo de 4 que se está evaluando contiene al menos N personajes (incluyendo a este) que compartan la misma alignment_class que este personaje. Es una propiedad del equipo como conjunto — solo se puede resolver una vez que los 4 miembros ya están seleccionados, a diferencia de min_constellation. Funciona como la resonancia elemental del juego, pero aplicada a alignment_class en vez de a elemento [2].

Cuando un mismo tag aparece en más de una fila con distintos gates (ej. buff_vaporize_dmg en Mona: C1 y min_alignment_count 2), las condiciones se evalúan de forma independiente y se combinan con OR — nunca AND. Cada gate satisfecho activa su copia del tag por separado; ambos pueden estar activos a la vez [2].

2.3.- GRAMÁTICA DE NOMBRES (para validar términos nuevos antes de usarlos)

Todo término de mecánica debe ser:

- (a) un término fijo ya listado en **MECANICAS [1]** , o
- (b) coincidir con uno de estos patrones, usando solo valores del vocabulario cerrado correspondiente [2]:

- [element]_application [element] ∈ {Pyro, Hydro, Electro, Cryo, Anemo, Geo, Dendro}
- off_field_[element]_dmg
- [element]_infusion
- buff_[element]_dmg
- debuff_[element]_res
- buff_[reaction]_dmg [reaction] ∈ {vaporize, electrocharged, hydro_swirl, superconduct}
(lista abierta: agregar aquí antes de usar una reacción nueva)
- buff_[tag]_dmg [tag] = un valor de alignment_class en minúsculas (ej. hexerei, witch)

Excepción documentada: "buff_absorbed_element_dmg" y "debuff_absorbed_element_res" NO siguen el patrón [element] — el término compuesto "absorbed_element" es fijo, se refiere al elemento absorbido

por la habilidad de Anemo, no a un elemento literal de la lista [2].

Si un término nuevo no encaja en (a) ni (b), se agrega primero al glosario de **MECANICAS** antes de usarse en cualquier ficha de personaje [2].

2.4.- ALIGNMENT_CLASS

Grupo de "Buffo de Bruja": personajes que reciben un segundo kit de poder vía misión QOL, desbloqueable cuando el equipo de 4 que se arma contiene 2+ personajes del mismo grupo [2].

Valores válidos:

- **NULL / ninguno:** no pertenece a ningún grupo de buffo de bruja.
- **Hexerei:** primera oleada (parche 6.X). Roster inicial: Fischl, Klee, Mona, Razor, Sucrose, Venti.
- **Witch:** segunda oleada ("Witch Revelation"). Roster inicial: Qiqi [2].

Nota: no todos los miembros de un grupo reciben mecánica propia gateada por `min_alignment_count` — algunos (Klee, Razor, Venti en Hexerei) solo cuentan para el conteo que activa el buff de otros miembros, porque sus propios buffos de bruja no afectan su rol o gameplay. Esto es intencional, no un dato faltante [2].

Se asume que un personaje nunca pertenece a más de un `alignment_class` a la vez (por eso se modela como columna simple, no como tag multivalor). Si esta invariante deja de cumplirse en el futuro, el modelo de datos necesita revisarse antes de agregar ese personaje [2].

2.5.- MECANICAS

- **off_field_X_dmg:** Daño de tipo X infligido por una habilidad o invocación mientras el personaje creador está en la reserva (fuera del campo) [1].
- **battery:** Capacidad sobresaliente del personaje para generar partículas elementales de forma constante, acelerando la recarga de la Habilidad Definitiva (Ulti) de todo el equipo [1].
- **X_application:** Frecuencia con la que el personaje aplica el daño X a los enemigos [1].
- **snapshot:** Mecánica de captura de estadísticas. La habilidad invocada registra los bufos que tiene el personaje en el milisegundo en que se lanza, y retiene esos bufos durante toda su duración, incluso si el buff original expira [1].
- **coordinated_attacks:** Ataques de la habilidad o invocación que ocurren en sincronía exacta con los Ataques Normales del personaje que está activo en el campo [1].
- **healer:** Capacidad de restaurar puntos de vida (HP) a los personajes del equipo [1].

- **buff_all_dmg:** Capacidad de incrementar el daño general de todas las fuentes (Ataques Normales, Cargados, Descendentes, Habilidades Elementales y Definitivas) para todo el equipo tras usar la Habilidad Elemental [1].
- **buff_[tag]_dmg:** Incrementa el daño de todas las fuentes, pero aplica exclusivamente a los personajes que pertenezcan al sistema o clase [tag] tras usar la Habilidad Definitiva [2].
- **buff_attack:** Capacidad de incrementar la estadística de Ataque (ATK) de otros miembros del equipo [1] .
- **buff_[element]_dmg:** Capacidad de incrementar el daño [element] de otros miembros del equipo [1] .
- **buff_attack_speed:** Capacidad de aumentar la velocidad de ataque del personaje en campo [1].
- **[element]_infusion:** Sobrescribe el daño físico de los ataques normales, cargados y descendentes de armas cuerpo a cuerpo (espada, mandoble, lanza) transformándolos en daño [element] [1] .
- **taunt:** Capacidad de invocar una entidad (como el Baron Bunny) que atrae el "aggro" (la atención y los ataques) de los enemigos, quitando la presión del personaje activo en el campo [1] .
- **crowd_control:** Capacidad de agrupar, atraer, empujar, levantar o inmovilizar enemigos, manipulando su posición en el campo de batalla [1].
- **debuff_[element]_res:** Capacidad de reducir la resistencia enemiga a un elemento específico, aumentando directamente el daño de ese elemento que recibe el enemigo [1].
- **damage_reduction:** Capacidad de reducir el porcentaje de daño directo que recibe el personaje activo antes de que impacte en su barra de vida (o en su escudo) [1].
- **interruption_resistance:** Incrementa el aplomo (poise) del personaje activo, permitiéndole recibir ataques enemigos sin sufrir retroceso, ser interrumpido o salir volando durante la ejecución de sus combos [1].
- **buff_[reaction]_dmg:** Capacidad de incrementar directamente el daño resultante de una reacción elemental específica [1].
- **revive:** Capacidad extraordinaria y muy rara de resucitar a los miembros del equipo que hayan sido derrotados en combate, restaurando un porcentaje de su vida [1].
- **geo_construct:** Capacidad de crear estructuras físicas en el campo de batalla hechas de energía Geo [1].
- **cooldown_reduction:** Capacidad de reducir el tiempo de espera (Cooldown/CD) de las Habilidades Elementales y Definitivas de los miembros del equipo [1].
- **shield:** Capacidad de generar una barrera protectora (escudo) que absorbe una cantidad de daño entrante antes de que impacte en los puntos de vida del personaje activo [1].
- **buff_absorbed_element_dmg:** Capacidad de aumentar el daño elemental absorbido por la reacción [1].
- **debuff_absorbed_element_res:** Capacidad de reducir la resistencia enemiga al elemento específico (Pyro, Hydro, Electro o Cryo) que haya sido absorbido por la habilidad Anemo [1].
- **buff_elemental_mastery:** Incrementa la Maestría Elemental (EM) de los miembros del equipo [1].
- **debuff_defense:** Disminuye el stat de defensa del enemigo [1].

- **extend_frozen_duration:** aumenta el tiempo de duración de la reacción Congelado aplicada en los enemigos (No aplica a bosses) [1].

2.6.- PERSONAJES

Nombre del Personaje: Amber

Rol: support/sub_dps

Element: Pyro

weapon_type: Bow

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

taunt

pyro_application

off_field_pyro_dmg

buff_attack (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Barbara

Rol: support

Element: Hydro

weapon_type: Catalyst

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

healer

hydro_application

buff_hydro_dmg (min_constellation: C2)

revive (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Bennett

Rol: support

Element: Pyro

weapon_type: Sword

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

healer

buff_attack

battery

buff_pyro_dmg (min_constellation: C6)

pyro_infusion (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Diluc

Rol: main_dps

Element: Pyro

weapon_type: Claymore

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

pyro_application

pyro_infusion

buff_attack_speed (min_constellation: C2)

Nombre del Personaje: Fischl

Rol: sub_dps

Element: Electro

weapon_type: Bow

region: Mondstadt

alignment_class: Hexerei

Mechanics

off_field_electro_dmg

battery

electro_application

snapshot

coordinated_attacks (min_constellation: C6)

buff_attack (min_alignment_count: 2)

buff_elemental_mastery (min_alignment_count: 2)

Nota: en el juego real, solo uno de los dos buffs de Hexerei está activo a la vez, según qué reacción ocurra realmente en combate (Overloaded → buff_attack; Electro-Charged o Lunar-Charged → buff_elemental_mastery) — algo que depende de la composición completa del equipo y no se puede determinar solo comparando tags entre pares. Para efectos del motor de afinidad (placeholder de scoring), ambos tags se modelan como disponibles simultáneamente bajo el mismo gate; el score resultante debe leerse como "potencial de sinergia", no como garantía de que ambos efectos se activan al mismo tiempo en combate.

Nombre del Personaje: Jean

Rol: support

Element: Anemo

weapon_type: Sword

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

healer

anemo_application

crowd_control

buff_attack_speed (min_constellation: C2)

debuff_anemo_res (min_constellation: C4)

Nombre del Personaje: Kaeya

Rol: sub_dps

Element: Cryo

weapon_type: Sword
region: Mondstadt
alignment_class: None
Mechanics
off_field_cryo_dmg
cryo_application
battery
shield (min_constellation: C4)

Nombre del Personaje: Klee
Rol: main_dps
Element: Pyro
weapon_type: Catalyst
region: Mondstadt
alignment_class: Hexerei
Mechanics
pyro_application
battery
coordinated_attacks

Nombre del Personaje: Lisa
Rol: sub_dps
Element: Electro
weapon_type: Catalyst
region: Mondstadt
alignment_class: None
Mechanics
off_field_electro_dmg
electro_application
debuff_defense

Nombre del Personaje: Mona
Rol: support
Element: Hydro
weapon_type: Catalyst
region: Mondstadt
alignment_class: Hexerei
Mechanics
off_field_hydro_dmg
hydro_application
taunt
crowd_control
buff_all_dmg
buff_vaporize_dmg (min_constellation: C1)
buff_electrocharged_dmg (min_constellation: C1)
buff_hydro_swirl_dmg (min_constellation: C1)
extend_frozen_duration (min_constellation: C1)
buff_vaporize_dmg (min_alignment_count: 2)

Nombre del Personaje: Noelle

Rol: main_dps/support

Element: Geo

weapon_type: Claymore

region: Mondstadt

alignment_class: None

Mechanics

shield

healer

geo_application

geo_infusion

cooldown_reduction

Nombre del Personaje: Razor

Rol: main_dps

Element: Electro

weapon_type: Claymore

region: Mondstadt

alignment_class: Hexerei

Mechanics

electro_application

debuff_defense (min_constellation: C4)

Nombre del Personaje: Sucrose (Sacarosa)

Rol: support

Element: Anemo

weapon_type: Catalyst

region: Mondstadt

alignment_class: Hexerei

Mechanics

anemo_application

off_field_anemo_dmg

battery

buff_elemental_mastery

buff_all_dmg (min_alignment_count: 2)

buff_hexerei_dmg (min_alignment_count: 2)

buff_absorbed_element_dmg (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Venti

Rol: support

Element: Anemo

weapon_type: Bow

region: Mondstadt

alignment_class: Hexerei

Mechanics

off_field_anemo_dmg

anemo_application

battery
snapshot
debuff_anemo_res (min_constellation: C2)
debuff_physical_res (min_constellation: C2)
debuff_absorbed_element_res (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Beidou

Rol: sub_dps

Element: Electro

weapon_type: Claymore

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

off_field_electro_dmg
electro_application
coordinated_attacks
damage_reduction
interruption_resistance
shield (min_constellation: C1)
debuff_electro_res (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Chongyun

Rol: sub_dps/support

Element: Cryo

weapon_type: Claymore

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

cryo_infusion
buff_attack_speed
debuff_cryo_res
cooldown_reduction (min_constellation: C2)

Nombre del Personaje: Keqing

Rol: main_dps

Element: Electro

weapon_type: Sword

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

electro_application

Nombre del Personaje: Ningguang

Rol: main_dps

Element: Geo

weapon_type: Catalyst

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

geo_construct
buff_geo_dmg
battery (min_constellation: C2)

Nombre del Personaje: Qiqi

Rol: support

Element: Cryo

weapon_type: Sword

region: Liyue

alignment_class: Witch

Mechanics

healer
cryo_application
off_field_cryo_dmg
coordinated_attacks
buff_superconduct_dmg (min_alignment_count: 2)
revive (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Xiangling

Rol: sub_dps

Element: Pyro

weapon_type: Polearm

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

off_field_pyro_dmg
pyro_application
snapshot
buff_attack
debuff_pyro_res (min_constellation: C1)
buff_pyro_dmg (min_constellation: C6)

Nombre del Personaje: Xingqiu

Rol: sub_dps

Element: Hydro

weapon_type: Sword

region: Liyue

alignment_class: None

Mechanics

off_field_hydro_dmg
hydro_application
coordinated_attacks
damage_reduction
interruption_resistance
healer
debuff_hydro_res (min_constellation: C2)

3.- Conclusiones

4.- Referencias

[1] KepingMains, "KQM Theorycrafting Library." [En línea]. Disponible en:

<https://library.kepingmains.com/>

[2] Documento interno, "Gestion de Proyectos de Softwares".